一级蛋白质结构数据库：PDB 文件注释解读

PDB 文件和我们之前见过的 GenBank 还有 UniProtKB 的纯文本数据库记录差不多。也是每行有条目索引词，后面是具体内容。我们通过浏览 3H6X 的 PDB 文件，看看这样的文本记录如何呈现 3D 结构。

第一部分：头信息

HEADER：蛋白质结构的基本信息描述，包括分子类别，存储日期，PDB ID

TITLE：结构的标题

COMPND：对结构中各个分子的描述。从这里可以看出 3H6X 这个结构是由三条链形成的三聚体结构。

SOURCE：结构中所包括的每一个分子的实验来源。

KEYWDS：用于数据库搜索的关键词

EXPDTA：测定结构所采用的实验方法。PDB 中绝大部分结构都是通过 X 射线衍射法测定的，少数是核磁共振法，极少数是使用包括电子显微镜在内的其他方法测定的。

AUTHOR：作者信息

REVDAT：历史上曾经对该数据库记录进行过的修改。

JRNL：发表结构的文献信息。

REMARK：无法归入其他部分的注释。

第二部分：一级结构信息（也就是氨基酸序列）

DBREF：该蛋白质在蛋白质序列数据库里的检索号等信息。

SEQRES：氨基酸序列。

MODRES：对标准残基上的修饰，比如第 56 号位置的蛋氨酸被硒代蛋氨酸所取代。

第三部分：非标准残基信息

HET：非标准残基及位置。

HETNAM：非标准残基的化学名称。

FORMUL：非标准残基的化学式。

第四部分：二级结构信息

HELIX：位于螺旋结构上的氨基酸所在位置及所属链。

SHEET：位于折片结构上的氨基酸所在位置及所属链。

TURN：位于转角结构上的氨基酸所在位置及所属链。

Link：残基间的化学键。比如 106 号氨基酸上的 C 与 107 号氨基酸上的 N 之间的化学键是肽键！键长 1.32 埃。除了肽键还可能有氢键，二硫键等等。

第五部分：实验参数信息

CRYST1：晶胞参数。

ORIGXn：直角-PDB 坐标。

SCALE*：直角部分结晶学坐标。

第六部分：3D 坐标信息

ATOM：PDB 文件中最重要的，也是篇幅最长的就是 3D 坐标部分。每一行是一个原子（图 1）。包括原子号，原子名，这个原子所在氨基酸的名字，属于哪条分子链以及所在氨基酸的编号。后面这三个数就是这个原子在三维空间里的坐标，X 轴 Y 轴和 Z 轴。通过这个 3D 坐标，蛋白质的每一个氨基酸上的每一个原子都能找到自己的空间位置。所有原子按照各自的空间位置站好，就构成了整个蛋白质的空间结构。至此，我们终于知道了 PDB 是如何存储 3D 结构了。它存储的实际上是原子的 3D 坐标。

原子号	原子名	残基名	分子链	残基号	3D坐标 X轴	3D坐标 Y轴	3D坐标 Z轴	占有率	温度因子	元素符号
ATOM	134	N	PRO	A	20	6.147	-10.140	21.368	1.00	10.34	N
ATOM	135	CA	PRO	A	20	7.611	-10.161	21.225	1.00	10.95	C
ATOM	136	C	PRO	A	20	8.320	-11.125	22.163	1.00	11.53	C
ATOM	137	O	PRO	A	20	7.895	-11.335	23.310	1.00	11.87	O
ATOM	138	CB	PRO	A	20	8.022	-8.719	21.567	1.00	9.74	C
ATOM	139	CG	PRO	A	20	6.790	-7.890	21.271	1.00	10.92	C
ATOM	140	CD	PRO	A	20	5.638	-8.787	21.670	1.00	7.65	C
ATOM	141	N	LYS	A	21	9.412	-11.701	21.670	1.00	11.67	N
ATOM	142	CA	LYS	A	21	10.297	-12.480	22.521	1.00	12.81	C
ATOM	143	C	LYS	A	21	11.732	-12.080	22.223	1.00	11.21	C
ATOM	144	O	LYS	A	21	12.020	-11.451	21.190	1.00	12.10	O
ATOM	145	CB	LYS	A	21	10.098	-13.978	22.289	1.00	16.83	C
ATOM	146	CG	LYS	A	21	10.533	-14.470	20.914	1.00	24.79	C
ATOM	147	CD	LYS	A	21	10.280	-15.970	20.773	1.00	30.83	C
ATOM	148	CE	LYS	A	21	10.625	-16.476	19.371	1.00	31.96	C
ATOM	149	NZ	LYS	A	21	10.319	-17.928	19.240	1.00	44.03	N

图 1. 3D 坐标信息

CONECT：原子间化学键连接信息。

MASTER：版权拥有者信息。

END：结束符。